Arsitektur Sistem dan Model Data KSMA

Kitapandu School Management App

Versi 1.0 | 19 Oktober 2026 | Rancangan awal untuk pilot Vaneta

Ringkasan rancangan

KSMA diusulkan dibangun sebagai satu aplikasi dengan modul yang memiliki tanggung jawab jelas, basis data relasional untuk transaksi, penyimpanan berkas privat, dan pekerja latar untuk pekerjaan yang dapat diproses setelah transaksi utama. Setiap akses membawa konteks pelanggan dan kewenangan yang diverifikasi oleh server.

Rancangan ini memprioritaskan alur pilot Vaneta Maju Berdaya dari pendaftaran hingga laporan dan pembayaran. Fondasinya mempertahankan perbedaan satuan, jenjang, program, periode, kelas dan peserta agar dapat diperluas ke PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SLB, LK atau LKP, LPK, serta PKBM. Alur lengkap untuk setiap jenis satuan tetap memerlukan validasi tersendiri.

Kedudukan dokumen

Dokumen ini merupakan usulan arsitektur dan model data logis, bukan skema basis data fisik final atau bukti bahwa aplikasi sudah dibangun. Nama entitas, atribut, batas transaksi dan keputusan yang diajukan dapat digunakan untuk menyusun spesifikasi pengembangan. Kebijakan operasional Q01 sampai Q14 mengikuti PRD dan belum dianggap diputuskan melalui dokumen ini.

Pengguna dokumen	Hasil yang perlu diperiksa
Pengelola produk dan Vaneta	Makna data, batas proses, kebutuhan konfigurasi dan keputusan operasional.
Arsitek dan pengembang	Kepemilikan modul, relasi, konsistensi transaksi, kontrak layanan dan operasi.
Penguji	Ketertelusuran persyaratan, invariannya, kondisi gagal serta bukti penerimaan.
Pengelola layanan	Pemisahan lingkungan, pencadangan, pemulihan, pemantauan dan dukungan.

Acuan pembacaan

Istilah tenant berarti pelanggan dengan batas data sendiri; unit berarti satuan pendidikan. Akun login dapat memiliki keanggotaan pada beberapa tenant, sedangkan profil peserta diusulkan menjadi data milik satu tenant. ID PLT, REG, CLS, SES, ASM, FIN, PRT, OPS, NFR dan Q merujuk PRD v1.0. ADR menandai keputusan arsitektur usulan. R1 sampai R4 merujuk panduan teknis pada bagian referensi.

1 Keputusan arsitektur yang diusulkan

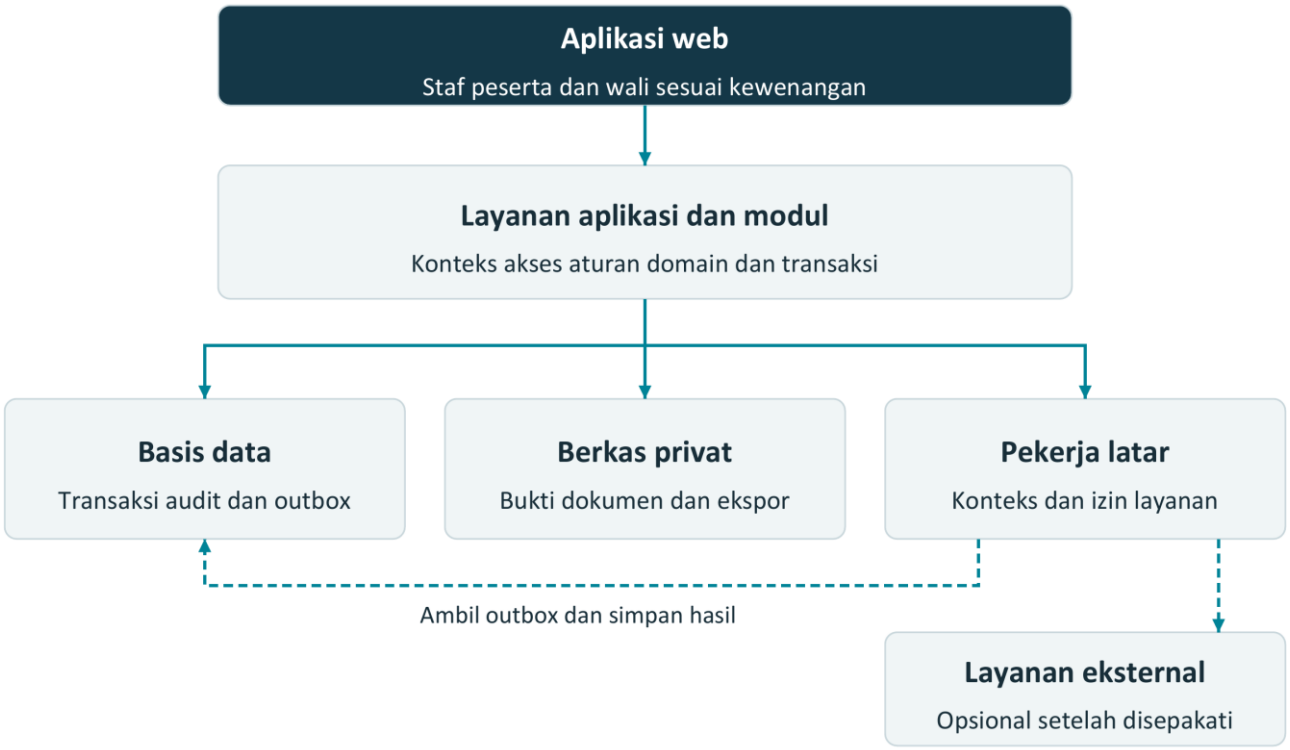
Semua ADR di bawah berstatus usulan untuk ditinjau. Keputusan yang bergantung pada kebijakan Vaneta atau kemampuan teknologi harus diselesaikan sebelum penggunaan alur terkait pada data nyata.

ID dan keputusan	Alasan dan konsekuensi
ADR01 Satu aplikasi dengan modul	Modul akademik dan uang dapat menjaga transaksi dalam satu basis data. Aplikasi web dan pekerja latar dapat berjalan sebagai proses terpisah dari kode produk yang sama. Pemecahan layanan dilakukan bila ada kebutuhan yang terbukti.
ADR02 Data relasional dengan transaksi	Keterkaitan peserta, kelas, invoice dan alokasi membutuhkan referensi serta pemeriksaan konsistensi. Pemilihan mesin, versi, pola koneksi dan migrasi fisik menjadi keputusan teknis berikutnya.
ADR03 Batas tenant eksplisit	Setiap data pelanggan dan jalur akses membawa kepemilikan tenant yang diverifikasi. Usulan awal memakai penyimpanan bersama dengan kontrol aplikasi dan pengaman basis data yang sesuai; mekanismenya harus dibuktikan sebelum pilot.
ADR04 Identitas akun dipisahkan	Akun adalah identitas login. Profil peserta, relasi wali dan penugasan menjadi konteks tenant. Keanggotaan pada dua lembaga tidak menyatukan riwayat pendidikan keduanya.
ADR05 Perubahan penting berversi	Jadwal, rubrik, laporan, dokumen keuangan dan koreksi mempertahankan referensi versi atau catatan penyesuaian. Penghapusan tidak menggantikan prosedur koreksi.
ADR06 Pekerjaan lanjutan memakai outbox	Perubahan bisnis dan catatan pekerjaan lanjutan disimpan bersama. Pekerja memproses ulang secara aman menggunakan identitas peristiwa dan pemeriksaan kewenangan.
ADR07 Berkas privat dan akses terkini	Unggahan, laporan, ekspor serta bukti uang mempunyai metadata pemilik dan kebijakan baca. URL penyimpanan tidak menjadi bukti kewenangan pengguna.
ADR08 Konfigurasi mempunyai cakupan dan versi	Kebijakan disimpan menurut tenant, unit dan program yang relevan, dengan tanggal efektif. Penggantian konfigurasi tidak mengubah arti catatan historis secara diam diam.

Arsitektur ini tidak menetapkan merek cloud, bahasa, framework, mesin basis data, penyedia autentikasi, atau kanal pesan. Keputusan tersebut dicatat melalui evaluasi kemampuan tim, biaya, operasi dan target Q11. Penyedia harus memenuhi kontrak yang dijelaskan dalam dokumen ini.

2 Struktur sistem dan arah ketergantungan

Pengguna berinteraksi melalui aplikasi web yang mendukung layar desktop dan ponsel. Permintaan masuk melewati autentikasi, pembentukan konteks tenant, pemeriksaan hak serta validasi. Layanan aplikasi menjalankan aturan domain dan batas transaksi melalui antarmuka penyimpanan yang ditentukan secara eksplisit.



Gambar 1 Struktur logis aplikasi dan penyimpanan

Diagram menunjukkan interaksi utama, bukan jumlah server yang wajib disewa. Basis data menyimpan catatan transaksional, jejak dan outbox. Berkas disimpan di ruang privat; pekerja dapat membuat dokumen, memproses impor dan menjalankan pemberitahuan internal. Layanan eksternal hanya diaktifkan setelah kontrak dan aksesnya disepakati.

Pemisahan tanggung jawab kode

Aturan kapasitas, alokasi uang dan penerbitan laporan berada dalam domain serta layanan aplikasi. Pengendali permintaan menerjemahkan input, kemudian memanggil tindakan bisnis. Implementasi basis data, berkas dan penyedia eksternal mengikuti antarmuka yang dibutuhkan tindakan tersebut. Domain tidak bergantung pada detail halaman, bentuk tabel milik framework atau SDK penyedia.

Sebagai contoh, tindakan AlokasikanPembayaran menerima identitas pembayaran, tujuan, jumlah, konteks akses dan identitas permintaan. Hasilnya menyatakan alokasi serta saldo yang berlaku. Format tampilan rupiah, respons HTTP dan pemanggilan penyimpanan berada pada lapisan penyesuaian masing masing.

3 Modul dan kepemilikan perubahan data

Modul menjadi pemilik aturan dan perubahan data dalam wilayahnya. Modul lain memakai tindakan atau pembacaan yang disediakan pemilik; perubahan langsung pada tabel modul lain dihindari. Koordinasi lintas modul dalam satu transaksi dilakukan oleh layanan aplikasi yang jelas, bukan melalui ketergantungan melingkar.

Modul	Data dan tindakan yang dimiliki	Hubungan utama
Platform dan akses	Tenant, unit, merek, akun, keanggotaan, peran dan pemberian akses dukungan.	Menyediakan konteks dan keputusan akses untuk seluruh tindakan.
Peserta dan penerimaan	Profil, relasi, permohonan, pemeriksaan dan keputusan penerimaan.	Mengirim permohonan yang disetujui untuk penempatan; menjaga identitas peserta.
Program dan kelas	Program, versi, periode, batch, enrollment, jadwal dan penugasan pengajar.	Memeriksa kapasitas dan keterlibatan peserta; menyediakan sesi efektif.
Pelaksanaan belajar	Absensi, jurnal, pengajar aktual, penutupan dan koreksi sesi.	Memakai sesi serta enrollment yang sah pada tanggal layanan.
Penilaian dan dokumen	Rubrik, hasil, bukti, laporan, keputusan selesai dan sertifikat internal.	Menghubungkan hasil dengan peserta dan versi kurikulum; menerbitkan dokumen.
Tagihan dan pembayaran	Invoice, cicilan, pengajuan bukti, pembayaran, alokasi, kuitansi dan koreksi.	Membaca identitas serta layanan minimum; tidak mengubah nilai belajar.
Portal dan layanan	Permintaan, notifikasi internal, penerima serta preferensi kanal.	Menyajikan data yang telah diizinkan dari modul sumber.
Pengelolaan data dan operasi	Batch impor, pekerjaan ekspor, definisi indikator serta bukti operasi.	Menulis melalui tindakan pemilik; memakai sumber indikator yang terdokumentasi.

Berkas privat, audit, idempotensi dan outbox menjadi kemampuan bersama dengan kontrak kecil. Kemampuan bersama tidak menjadi tempat untuk seluruh logika bisnis. Misalnya, audit mencatat perubahan, sedangkan keputusan apakah koreksi pembayaran sah tetap dimiliki modul keuangan.

Pusat pembeda KSMA adalah pencatatan layanan pendidikan yang dapat dipakai lintas program serta satuan. Autentikasi, penyimpanan dan pengiriman pesan dapat memakai komponen yang matang, sepanjang batas akses dan operasi yang ditentukan tetap dipenuhi.

4 Identitas pelanggan satuan dan peserta

Tenant menjadi batas kepemilikan data pelanggan. EducationUnit menyimpan satuan; jenis layanan, jenjang dan lokasi adalah atribut atau referensi terpisah. Profil peserta dapat dipakai kembali pada beberapa unit dalam tenant yang sama, tetapi setiap pembacaan tetap memerlukan cakupan unit atau hubungan yang sah.



Gambar 2 Hubungan akun keanggotaan dan data tenant

Entitas	Atribut pokok dan aturan
Account	ID login global, status dan referensi autentikasi. Tidak memuat seluruh catatan peserta lintas lembaga.
Tenant	ID pelanggan, nama tampilan, status layanan serta referensi konfigurasi.
EducationUnit	Tenant, identitas satuan, jenis layanan, jenjang yang sesuai dan status. Lokasi atau cabang tidak dipaksakan menjadi jenis satuan.
Membership	Account, tenant, status dan masa berlaku. Satu akun dapat memiliki beberapa keanggotaan terpisah.
AccessAssignment	Membership, peran atau izin, unit, cakupan penugasan serta masa berlaku yang relevan.
Participant dan RelatedParty	Identitas peserta dan pihak terkait dalam tenant. Nomor identitas nasional tidak dijadikan kunci profil universal atau kolom wajib untuk semua program.
ParticipantRelation	Peserta, pihak terkait, jenis hubungan, bukti verifikasi, hak akademik dan uang, tanggal berlaku serta pencabutan.
ParticipantAccountLink	Hubungan akun dengan profil peserta atau pihak terkait yang telah diverifikasi. Memiliki akun tidak otomatis memberi hak membaca profil yang namanya sama.

Seluruh data peserta menjadi lokal tenant pada usulan ADR04. Penggabungan profil antarunit memerlukan tinjauan dan jejak. Pemindahan riwayat antar pelanggan merupakan pekerjaan migrasi terotorisasi tersendiri. Diagram menampilkan relasi inti; unit dan penugasan rinci dijelaskan pada tabel serta bagian akses.

5 Pemisahan tenant dan pemeriksaan akses

Konteks tenant dibentuk dari identitas yang telah diverifikasi serta keanggotaan atau kewenangan layanan yang masih berlaku. Pilihan tenant dari antarmuka hanya menjadi permintaan memilih konteks. Panduan OWASP menekankan pemisahan juga pada penyimpanan, cache dan pekerjaan latar, selain permintaan utama. Rancangan KSMA menerapkan prinsip tersebut pada jalur di bawah. [R1]

Jalur	Pemeriksaan yang diwajibkan oleh rancangan
Baca dan ubah objek	Verifikasi tenant, unit, tindakan, penugasan atau relasi, lalu status objek. Semua referensi anak diperiksa dalam kepemilikan yang sama.
Basis data	Operasi memakai scope tenant yang tervalidasi; relasi data mencegah referensi silang tenant. Kebijakan baris atau pengaman setara, peran koneksi dan jalur migrasi harus diuji pada mesin terpilih.
Cache bila digunakan	Kunci memuat scope tenant, unit serta variasi hak yang memengaruhi isi. Perubahan akses tidak boleh membuat hasil lama tetap dapat dibaca tanpa pemeriksaan.
Berkas dan unduhan	Periksa objek sumber dan hak terkini sebelum mengirim konten. Metadata atau awalan direktori tenant saja tidak cukup sebagai izin.
Antrean dan ekspor	Identitas produsen, tenant, scope, tindakan dan kebijakan pelaksanaan disimpan; pekerja membentuk ulang otorisasi yang sesuai. Hasil ekspor tetap memeriksa akses saat diunduh.
Dukungan platform	Grant dukungan menyebut pemberi, alasan, scope serta kedaluwarsa. Status admin platform tidak otomatis menjadi izin isi data pelanggan.

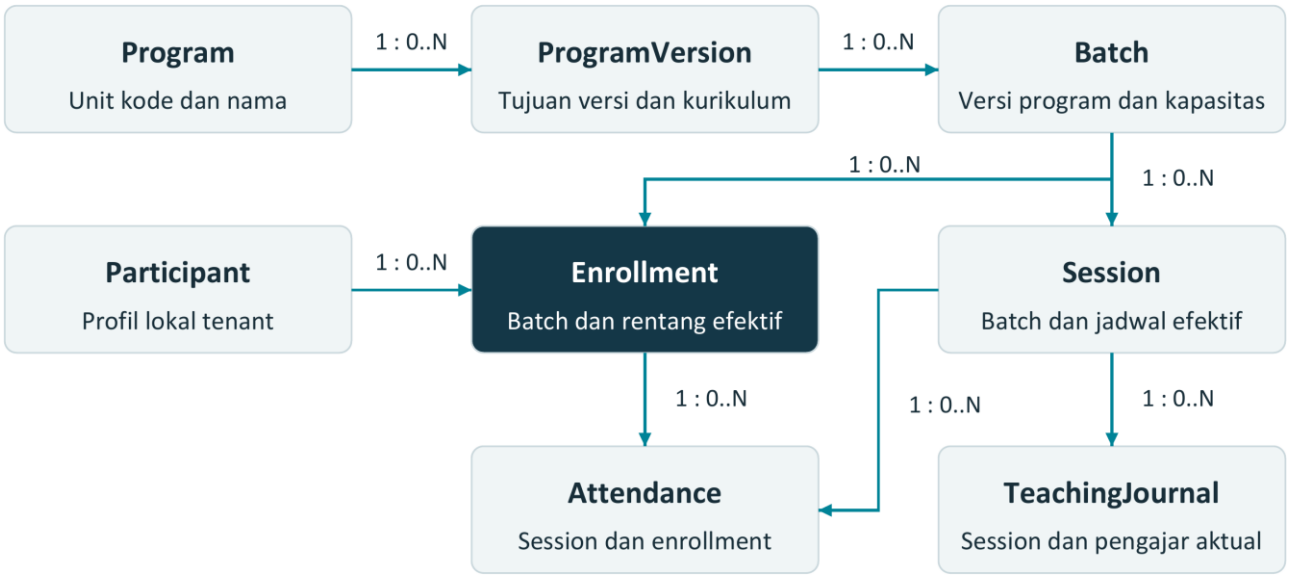
Model keputusan akses

Izin peran menentukan tindakan umum, lalu cakupan unit, penugasan, hubungan peserta dan status objek membatasi sasaran. Instruktur hanya mengisi sesi yang ditugaskan. Pembayar dapat melihat tagihan sesuai relasinya tanpa membaca hasil akademik. Peserta melihat dokumen miliknya yang sudah diterbitkan. Pencabutan akses berlaku pada permintaan berikutnya.

Pemeriksaan selalu berlaku pada objek dan tindakan yang diminta; menyembunyikan menu tidak memenuhi kontrol akses. Ini sejalan dengan anjuran OWASP untuk memeriksa izin pada setiap permintaan. [R2] Perubahan yang sah menyimpan pelaku manusia atau identitas layanan serta dasar kewenangannya.

6 Model relasi akademik

Program, versi kurikulum, kelas, enrollment dan sesi mempunyai identitas berbeda. Enrollment menghubungkan peserta dengan kelas untuk rentang keterlibatan tertentu. Sesi menunjuk kelas; absensi menghubungkan sesi dengan enrollment yang berhak mengikutinya.



Gambar 3 Relasi utama peserta kelas dan pelaksanaan

Notasi 1 berarti satu induk; 0..N berarti nol atau lebih anak. Satu batch memakai satu versi program pada rancangan awal; penggantian yang berdampak pada layanan memerlukan versi atau keputusan perubahan yang tercatat. Satu peserta dapat memiliki beberapa enrollment tanpa menggandakan identitas.

Aturan referensi

Semua relasi membawa konteks tenant yang sama. Batch, sesi dan enrollment juga harus konsisten terhadap unit pemilik. Participant adalah profil tenant; keterlibatannya dalam unit dibuktikan oleh enrollment atau hubungan lain yang diizinkan. Absensi tidak dapat dibuat hanya dengan memasangkan dua ID dari kelas yang berbeda.

Pada skema fisik, foreign key berpasangan dengan tenant dan unit yang relevan atau mekanisme ekuivalen harus mempertahankan aturan tersebut. Pemeriksaan aplikasi melengkapi aturan basis data. Diagram merupakan relasi logis inti; jadwal berversi, lokasi, penugasan dan revisi absensi adalah entitas pendukung pada kamus data.

7 Kamus data program peserta dan layanan

Nama kolom pada bagian ini menjelaskan kebutuhan, bukan tipe SQL final. Seluruh entitas tenant menyimpan identitas objek dan tenant; entitas unit menyimpan unit yang konsisten. Waktu pencatatan, pelaku dan versi perubahan ditambahkan sesuai kebutuhan audit.

Entitas	Atribut penting	Integritas yang perlu dijaga
Program	Unit, kode, nama, kelompok layanan dan status.	Bahasa, caregiver dan teknologi dapat berbeda tujuan tanpa mengubah definisi peserta.
ProgramVersion	Program, nomor versi, tujuan, kurikulum, tanggal berlaku.	Versi yang sudah dipakai tetap dapat dirujuk.
AcademicPeriod	Unit, nama periode, mulai, selesai dan jenis periode.	Mendukung periode kursus dan perluasan tahun ajaran atau semester.
Batch	Unit, programVersion, periode, kapasitas, moda dan status.	Kapasitas tidak boleh diturunkan diam diam di bawah keterlibatan yang berlaku.
Application	Peserta, program yang dimohon, kelengkapan, status dan pemeriksa.	Draf dan persetujuan tidak otomatis menjadi enrollment atau pembayaran.
Enrollment	Peserta, batch, application bila ada, status dan tanggal efektif.	Keikutsertaan serta perpindahan mempertahankan riwayat asal.
EnrollmentChange	Enrollment asal, tujuan bila berpindah, alasan, pelaku dan waktu efektif.	Perubahan kelas tidak menghapus tagihan atau hasil sebelumnya.
TeachingAssignment	Pengajar, batch atau sesi, jenis tugas, mulai dan selesai.	Hak mengikuti penugasan serta masa berlakunya.
Session dan SessionRevision	Batch, waktu efektif, zona waktu, lokasi, status dan versi.	Satu sesi logis mempunyai jadwal efektif yang dapat ditelusuri.
Attendance	Session, enrollment, status kehadiran dan catatan yang diperlukan.	Maksimal satu catatan efektif per pasangan sesi dan enrollment.
TeachingJournal	Sesi, pengajar aktual, topik, kegiatan, kendala dan tindak lanjut.	Draf dan penutupan tidak sama dengan laporan peserta terbit.
SessionCompletion	Sesi, pengesah pelaksanaan, waktu, hasil kelengkapan dan alasan koreksi.	Waktu kalender yang lewat tidak otomatis menutup sesi.

Kebutuhan data wajib disepakati per program pada Q02, Q03 dan Q06. Nilai tidak diketahui dipertahankan sebagai keadaan data yang eksplisit, bukan diganti dengan nol, tidak hadir atau belum kompeten secara otomatis.

8 Waktu kapasitas dan perubahan layanan

Waktu kejadian, waktu efektif dan waktu pencatatan mempunyai makna berbeda. Sebuah perpindahan dapat dicatat hari ini tetapi berlaku pada tanggal berikutnya. Rekap historis menggunakan tanggal efektif, sedangkan audit menunjukkan kapan dan oleh siapa keputusan dicatat.

Proses	Aturan rancangan	Dampak pada konsistensi
Penempatan	Periksa prasyarat, status batch serta kapasitas dengan tanggal atau interval efektif sesuai Q03.	Semua mutasi kapasitas melewati pemeriksaan yang sama, termasuk perubahan tanggal serta impor.
Kursi terakhir	Serialisasikan perubahan pada batch atau pakai mekanisme konkurensi yang dibuktikan setara. Hitung dan periksa ulang sebelum komit.	Dua permintaan bersamaan tidak boleh mengambil satu tempat yang sama.
Perpindahan	Jaga rentang keterlibatan asal dan tujuan; periksa kapasitas keduanya dalam urutan penguncian yang konsisten.	Jadwal dan absensi berikutnya mengikuti tanggal efektif; uang masuk antrean tinjauan terpisah.
Jadwal berulang	Simpan pola serta zona waktu, kemudian hasilkan dan tinjau tanggal sesi nyata sebelum pengesahan.	Hari libur serta pengecualian tidak hilang saat pola diubah.
Penjadwalan ulang	Pertahankan identitas sesi logis dan revisi jadwal. Gunakan versi yang diharapkan untuk menolak pembaruan atas data yang sudah berubah.	Kalender tidak menampilkan dua sesi efektif untuk layanan yang sama.
Absensi dan penutupan	Validasi enrollment pada tanggal layanan; penutupan memeriksa kelengkapan yang disepakati.	Sesi batal dan data belum diisi tidak dihitung sebagai layanan selesai.

Parameter yang harus dibekukan bersama Vaneta

Q03 menentukan arti kapasitas dan jeda keikutsertaan, termasuk pengaruh penempatan bertanggal masa depan. Q05 menentukan izin, pengganti dan pemakaian hak belajar. Q06 menentukan batas koreksi serta data penutupan. Rancangan transaksi tidak menggantikan keputusan tersebut.

Jadwal menyimpan zona waktu eksplisit; usulan awal Asia/Jakarta mengikuti PRD. Tanggal kalender tanpa jam, seperti tanggal jatuh tempo yang dipilih sebagai tanggal lokal, tidak dipertukarkan sembarang dengan waktu kejadian. Keputusan format penyimpanan dijelaskan pada skema fisik berikutnya.

9 Model penilaian laporan dan sertifikat

Hasil belajar menunjuk rubrik dan versi yang dipakai saat penilaian. Penerbitan laporan menyimpan isi serta identitas penerbit pada saat terbit. Tampilan peserta membaca versi terbit yang diizinkan, bukan menyusun ulang dokumen lama menggunakan seluruh konfigurasi terbaru.

Entitas	Atribut dan hubungan	Aturan perubahan
RubricVersion	ProgramVersion, indikator, skala atau jenis narasi, nomor versi.	Perubahan rubrik membentuk versi baru bila versi sebelumnya telah dipakai.
Assessment	Enrollment, penilai, rubrik, tanggal dan status.	Penilai harus masih berwenang atas peserta dan program terkait.
AssessmentResult	Assessment, indikator, nilai atau narasi dan tindak lanjut.	Belum dinilai dibedakan dari nol atau belum kompeten.
EvidenceLink	Assessment atau hasil, referensi berkas atau tautan, hak baca dan asal bukti.	Bukti mempertahankan kepemilikan serta aturan akses sendiri.
LearningReportVersion	Peserta, enrollment, periode, isi, versi, penyusun, pengesah dan waktu terbit.	Draf tidak tampil di portal; revisi menunjuk dokumen yang diganti.
CompletionDecision	Enrollment, keputusan, dasar bukti, kebijakan yang dipakai dan pemberi keputusan.	Lunas atau hadir saja tidak otomatis menghasilkan keputusan selesai.
CertificateRecord	Keputusan selesai, penerbit, nomor, jenis, status dan referensi versi.	Penerbitan ulang atau pencabutan mempertahankan riwayat nomor dan alasan.

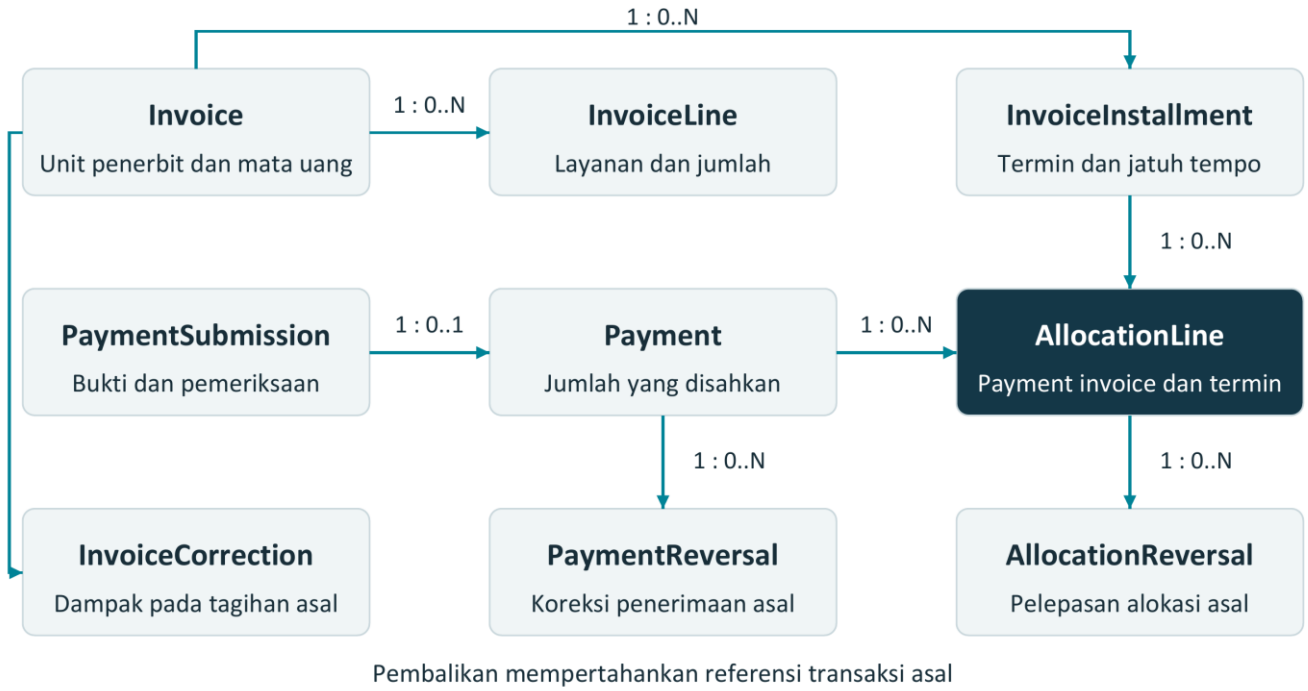
Variasi program dan akses dokumen

Bahasa dapat memakai bukti percakapan; caregiver dapat memakai observasi keterampilan; teknologi dapat memakai artefak proyek. Contoh tersebut belum menjadi rubrik resmi. Data pasien, keputusan medis atau keputusan kelulusan oleh AI tidak dimasukkan ke P0.

Jika verifikasi sertifikat publik diaktifkan, token tidak mudah ditebak, status dokumen diperiksa, serta data yang ditampilkan dibatasi sesuai Q12. Kewenangan membaca bukti belajar tidak otomatis diberikan kepada semua penerima laporan. Template, isi dan penerima diikat pada versi dokumen yang dapat ditelusuri.

10 Model relasi tagihan dan pembayaran

Pengajuan bukti, uang yang diverifikasi, alokasi ke tagihan dan kuitansi adalah objek berbeda. Satu pengajuan tidak otomatis menjadi penerimaan yang sah. Satu pembayaran dapat dialokasikan ke beberapa tagihan yang memenuhi scope unit serta mata uang yang disepakati.



Gambar 4 Relasi invoice cicilan pembayaran dan koreksi

AllocationLine menunjuk pembayaran, invoice dan cicilan tujuan yang sesuai. Untuk invoice tanpa cicilan, rancangan memakai satu termin pelunasan sehingga aturan sisa dapat menggunakan mekanisme yang sama. Kumpulan alokasi dalam satu tindakan mempunyai AllocationBatch untuk identitas permintaan dan kuitansi yang relevan.

Identitas dan scope keuangan

BillingParty menyimpan pihak yang ditagih atau membayar serta informasi minimum yang dibutuhkan. Invoice menyimpan unit penerbit, mata uang, penerima tagihan dan penerima manfaat yang relevan terhadap akses. Penggabungan tagihan beberapa peserta, pembayaran lintas unit serta pengembalian dana aktual harus ditetapkan pada Q04 sebelum dipakai.

Jika tagihan gabungan digunakan, akses peserta ke satu baris tidak otomatis membuka seluruh invoice atau berkasnya. Sampai aturan penerima dan formatnya disepakati, penerapan pilot harus memakai bentuk tagihan yang cakupan pembacanya dapat diverifikasi. Diagram menyederhanakan entitas pihak, batch alokasi dan kuitansi; rincian atributnya mengikuti bagian berikut.

11 Perhitungan uang dan aturan integritas

Jumlah uang disimpan secara eksak dengan mata uang serta aturan pembulatan yang eksplisit. Total tampilan dihitung dari sumber yang sama dengan penagihan; nilai yang dikirim halaman tidak dipercaya sebagai saldo yang berlaku.

Objek atau ukuran	Definisi serta pemeriksaan
Invoice dan InvoiceLine	Nomor dalam ruang penomoran penerbit, rincian layanan, penerima, mata uang, versi terbit dan nilai. Total berasal dari rincian serta penyesuaian yang sah.
InvoiceInstallment	Invoice, nomor termin, jumlah dan tanggal jatuh tempo. Jumlah semua termin sama dengan total tagihan yang berlaku.
PaymentSubmission	Pengaju, referensi, tanggal, jumlah diajukan, bukti dan status pemeriksaan. Dugaan transaksi sama memerlukan tinjauan; nama atau jumlah sama saja tidak cukup untuk penggabungan otomatis.
Payment	Pengajuan asal atau referensi penerimaan, jumlah diakui, mata uang, pemeriksa dan waktu pengesahan. Perubahan menggunakan koreksi yang dapat ditelusuri.
AllocationLine	Payment, invoice, termin dan jumlah. Referensi harus dalam scope yang sesuai; jumlah positif dan tidak melebihi dana serta sisa termin.
PaymentReversal dan AllocationReversal	Referensi asal, jumlah, alasan, pelaku dan waktu. Pembalikan uang melepaskan alokasi yang diperlukan agar dana tersedia tidak negatif.
InvoiceCorrection dan Receipt	Koreksi menyebut dokumen asal serta dampak ke rincian atau termin. Kuitansi menyimpan penerbit, nomor, isi pada saat terbit dan referensi alokasi atau penerimaan sesuai format yang disetujui.

Dana tersedia berarti jumlah pembayaran terverifikasi yang masih berlaku dikurangi alokasi yang masih berlaku. Sisa invoice berarti total tagihan setelah koreksi sah dikurangi alokasi yang masih berlaku. Sisa setiap termin menggunakan alokasi ke termin tersebut. Tunggakan adalah jumlah sisa termin yang telah jatuh tempo pada tanggal acuan; tidak sama dengan seluruh sisa invoice.

Contoh uji fiktif: invoice Rp2.000.000 dengan alokasi Rp600.000 dan Rp400.000 menyisakan Rp1.000.000. Koreksi yang membuat nilai tagihan lebih kecil dari alokasi aktif harus ditahan sampai alokasinya diselesaikan secara sah. Pembatalan invoice dengan dana teralokasi memerlukan prosedur koreksi; tidak otomatis melakukan refund bank.

12 Batas transaksi konkurensi dan pengiriman ulang

Transaksi inti harus menjaga seluruh aturan yang menentukan kebenaran hasil. Notifikasi, pembentukan berkas atau pembaruan ringkasan yang dapat dihitung ulang diproses sesudah komit melalui outbox. Gagal mengirim notifikasi tidak boleh menghapus penempatan atau alokasi yang sudah sah.



Gambar 5 Urutan perubahan atomik dan pekerjaan lanjutan

Tindakan	Bagian yang harus konsisten dalam satu batas transaksi
Tempatkan peserta	Pemeriksaan hak dan aturan, pemeriksaan kapasitas terkini, enrollment, perubahan kapasitas yang relevan, audit dan outbox.
Alokasikan pembayaran	Hak, versi, dana pembayaran, sisa invoice atau termin, alokasi, identitas tindakan, audit dan outbox. Bila menyentuh beberapa saldo, gunakan urutan penguncian konsisten.
Balikkan transaksi	Hak khusus, alasan, referensi asal, pelepasan alokasi yang diperlukan, pembalikan, saldo efektif, audit dan outbox.
Terbitkan laporan	Hak pengesah, versi yang ditinjau, snapshot isi, status terbit, penerima yang berhak, audit dan outbox.
Komit impor	Satu batas batch yang ditetapkan, pemeriksaan ulang, objek hasil, referensi sumber, hasil batch dan audit. Batch invalid tidak disimpan sebagai data operasional.

Identitas permintaan dan versi

Permintaan perubahan penting membawa idempotency key dengan scope tenant, aktor dan tindakan serta ringkasan payload. Pengulangan yang cocok mengembalikan hasil tindakan yang sama; penggunaan kunci sama dengan isi berbeda ditolak. Penyimpanan kunci serta hasil harus atomik terhadap efek bisnis yang dilindungi. Setiap pengulangan memeriksa kewenangan terkini sebelum hasil lama dibaca.

Versi objek yang diharapkan menahan pembaruan atas data lama. Pemeriksaan jumlah agregat memerlukan mekanisme basis data yang dibuktikan terhadap permintaan bersamaan, bukan hanya pengecekan sebelum transaksi. Masa simpan kunci, kebijakan retry dan batas batch impor ditentukan pada desain fisik. Setelah kunci kedaluwarsa, batas unik domain serta rekonsiliasi tetap diperlukan agar transaksi tidak berganda.

13 Berkas privat dan dokumen terbit

Berkas dipisahkan dari metadata bisnis agar kontrol baca, status pemeriksaan dan retensinya dapat diterapkan. Panduan OWASP menganjurkan pemeriksaan jenis serta ukuran, penyimpanan yang membatasi akses dan validasi kewenangan unggah. KSMA menurunkannya menjadi siklus berkas berikut. [R3]

Tahap	Metadata dan perilaku rancangan
Permintaan unggah	Periksa akun, tenant, objek tujuan dan tindakan. Buat Attachment dengan status awal, pemilik, jenis tujuan dan batas yang berlaku.
Terima isi	Simpan pada area privat atau karantina menggunakan storage key yang dibuat sistem. Nama asli menjadi metadata, bukan jalur yang dipercaya.
Periksa	Validasi ukuran, jenis yang disetujui dan isi; lakukan pemeriksaan risiko yang ditentukan implementasi. Berkas belum lulus tidak tersedia sebagai unduhan biasa.
Tautkan	Setelah lulus, tautkan ke objek domain yang sah dalam tenant dan scope yang sama. Berkas yatim memiliki proses pembersihan yang terkendali.
Unduh	Server memeriksa izin terkini, status berkas serta objek sumber. Jalur privat memerlukan autentikasi dan otorisasi pada permintaan unduhan.
Retensi atau penghapusan	Ikuti kategori, keputusan pemilik dan kebijakan Q11; perubahan menyimpan bukti tindakan yang diperlukan tanpa menyalin isi pribadi ke log.

Dokumen historis dan pencabutan akses

Laporan, kuitansi serta sertifikat menyimpan versi isi dan identitas penerbit. File hasil render boleh dihasilkan ulang dari snapshot yang sama atau disimpan bersama checksum dan versi template. Perubahan nama atau merek tidak diam diam mengubah dokumen terbit.

Untuk memenuhi pencabutan akses pada permintaan berikutnya, unduhan privat diusulkan melewati pemeriksaan server setiap kali. Tautan bertanda tangan yang tetap berlaku setelah izin dicabut tidak boleh dianggap memenuhi sifat tersebut; jika kelak dipilih, mekanisme pencabutan dan masa berlakunya harus dijelaskan serta diuji. Berkas yang sudah diunduh ke perangkat pengguna tidak dapat ditarik kembali oleh kontrol unduhan.

Usulan batas berkas awal 10 MB mengikuti NFR07 dan tetap memerlukan keputusan Q11. Pemindaian berkas tidak boleh mengirim isi sensitif ke layanan publik tanpa dasar kewenangan dan persetujuan penggunaan layanan yang sesuai.

14 Outbox pekerjaan latar dan pemberitahuan

Outbox menghubungkan perubahan yang sudah disahkan dengan pekerjaan lanjutan. Panduan AWS menjelaskan penyimpanan perubahan bisnis bersama peristiwa untuk menghindari kegagalan penulisan ke dua sistem, serta perlunya konsumen yang aman terhadap pesan ganda. Rancangan ini memakai pola tersebut tanpa mensyaratkan layanan AWS. [R4]



Gambar 6 Peristiwa pekerjaan dan hasil yang dapat diproses ulang

Entitas	Data dan aturan yang diusulkan
OutboxEvent	Event ID, tenant, jenis, objek asal, versi, waktu dan payload minimum. Dibuat dalam transaksi sumber.
BackgroundJob	Event atau job ID, jenis tugas, scope, identitas layanan, pemohon bila ada, status, jumlah percobaan dan waktu berikutnya.
ProcessedEvent	Konsumen dan event ID dengan batas unik, atau catatan hasil yang setara. Deduplikasi mempunyai transaksi yang konsisten dengan efek konsumen.
InternalNotification	Penerima, objek asal, jenis, status internal dan waktu. Duplikasi event tidak menggandakan notifikasi yang sama.
ServiceRequest	Pemohon, peserta terkait, kategori, petugas, status serta referensi keputusan. Pengajuan tidak langsung mengubah jadwal atau uang.

Pekerja memvalidasi sumber pekerjaan serta membentuk konteks tenant yang sah. Tugas yang bertindak atas nama pengguna, seperti ekspor, memeriksa kembali hak saat eksekusi dan unduhan. Tugas sistem memakai kewenangan layanan yang terbatas; tenant ID dalam pesan bukan bukti izin.

Kegagalan dicoba ulang dengan batas dan jeda yang ditentukan. Setelah batas terlampaui, pekerjaan masuk antrean kegagalan untuk ditinjau. Urutan peristiwa pada objek yang sama menjaga versi; duplikat atau versi lama tidak boleh menimpa hasil terbaru. Notifikasi eksternal masih P1; status salin template tidak dicatat sebagai terkirim oleh penyedia. Efek pada berkas atau penyedia eksternal memerlukan identitas hasil, mekanisme idempotensi atau rekonsiliasi tersendiri; transaksi basis data tidak otomatis membuat efek eksternal atomik.

15 Kontrak tindakan dan respons layanan

Kontrak di bawah menguraikan semantik tindakan, bukan rute API atau format serialisasi final. Semua input memiliki konteks akses terverifikasi. Tenant atau saldo yang disertakan klien tidak menggantikan data kewenangan dan perhitungan pada server.

Tindakan	Input bisnis minimum	Hasil dan kondisi penolakan
SimpanPermohonan	Peserta, program, data kelengkapan dan versi bila mengubah.	Draf atau hasil validasi; tidak membuat keikutsertaan aktif.
PutuskanPermohonan	Permohonan, keputusan, alasan dan versi.	Status, pemeriksa dan waktu; tolak bila hak atau versi tidak sesuai.
TempatkanPeserta	Permohonan yang sah, batch, tanggal efektif, versi dan identitas permintaan.	Enrollment serta hasil kapasitas; konflik menahan perubahan.
UbahSesi	Sesi, jadwal tujuan atau pembatalan, alasan dan versi.	Revisi efektif, audit dan pekerjaan pemberitahuan; bentrok belum selesai ditolak.
SelesaikanSesi	Sesi, versi dan konfirmasi kelengkapan.	Status pelaksanaan atau daftar penghambat sesuai Q06.
TerbitkanLaporan	Draf yang ditinjau, versi, pengesah dan penerima.	Versi terbit serta pekerjaan dokumen; draf tidak bocor ke portal.
VerifikasiPembayaran	Pengajuan, jumlah diakui, hasil, alasan dan versi.	Penerimaan atau penolakan; belum otomatis menjadi alokasi.
AlokasikanPembayaran	Pembayaran, invoice atau termin, jumlah dan identitas permintaan.	Alokasi serta saldo efektif; dana atau sisa tidak cukup menahan transaksi.
BalikkanPembayaran	Transaksi asal, jumlah, alasan, versi dan identitas permintaan.	Pembalikan beserta dampak alokasi; hak khusus diperlukan.
KomitImpor atau BuatEkspor	Batch tervalidasi atau filter, kolom, scope dan identitas permintaan.	Hasil batch atau job yang dapat ditelusuri; kewenangan diperiksa kembali.

Respons berhasil menyebut identitas tindakan, objek, versi dan hasil yang benar benar telah dikomit. Respons gagal membedakan isian tidak sah, data berubah, kapasitas atau saldo berubah, akses ditolak dan gangguan yang dapat dicoba ulang. Kebijakan respons akses menjaga agar pihak yang tidak berwenang tidak mengetahui identitas atau isi objek pelanggan lain.

Daftar menggunakan pagination, batas ukuran hasil dan filter yang disetujui. Permintaan berulang tidak mengulang efek bisnis. Batas waktu, ukuran respons, masa simpan idempotensi dan versi kontrak dibekukan bersama keputusan teknologi.

16 Audit impor ekspor dan definisi indikator

Audit merekam siapa mengubah apa, kapan, pada konteks mana dan dengan alasan yang relevan. Log operasi menjelaskan kesehatan layanan. Keduanya mempunyai tujuan serta hak baca berbeda; isi berkas pribadi, kata sandi dan token pemulihan tidak dimasukkan ke catatan terbuka.

Catatan	Isi minimum dan batas perubahan
AuditRecord	Tenant, unit bila relevan, aktor atau layanan, tindakan, objek, versi, waktu, alasan dan correlation ID. Perubahan penting mencatat referensi nilai atau versi sebelumnya.
ImportBatch dan ImportRowResult	Pemilik, sumber, pemetaan, versi aturan, status validasi, ringkasan baris, identitas komit serta referensi objek hasil.
ExportJob	Pemohon, scope, filter, kolom, waktu acuan, status, berkas hasil dan kedaluwarsa. Hak unduh tidak ditentukan hanya oleh pembuat URL.
MetricDefinition	Kode indikator, definisi, sumber, penyebut, perlakuan status, waktu efektif dan versi definisi.
OperationalRun	Tugas operasi, lingkungan, waktu, hasil, bukti dan tindak lanjut, termasuk backup atau latihan pemulihan.

Aturan pelaporan

Peserta aktif dihitung dari profil unik dengan enrollment aktif pada tanggal acuan. Keterisian memakai kapasitas pada konteks dan tanggal yang sama. Kelengkapan sesi memisahkan sesi batal dan absensi belum diisi. Invoice terbit, penerimaan terverifikasi, dana teralokasi serta tunggakan dihitung sebagai ukuran berbeda mengikuti PRD.

Ringkasan yang disimpan untuk mempercepat baca harus dapat dibangun ulang dari sumber. Halaman dan ekspor menyebut waktu pembaruan serta filter. Definisi atau aturan yang berubah tidak dicampurkan ke perbandingan historis tanpa penjelasan.

Operator tidak dapat mengubah atau menghapus audit melalui antarmuka operasional. Hak pengelola infrastruktur, backup audit, retensi serta mekanisme mendeteksi perubahan di luar aplikasi harus ditentukan pada desain fisik. Tidak ada klaim bahwa catatan sudah kebal perubahan hanya karena tabelnya diberi nama audit.

17 Lingkungan penerapan dan pemulihan layanan

Pisahkan pengembangan, pengujian dan produksi beserta kredensial, penyimpanan, kunci serta tujuan pemberitahuannya. Data uji diusulkan memakai identitas fiktif. Pemulihan tidak dilakukan di lingkungan yang tanpa sengaja mengirim notifikasi kepada pengguna produksi.

Komponen operasi	Rancangan dan bukti yang diperlukan
Aplikasi dan pekerja	Artefak rilis tercatat, konfigurasi terpisah, pemeriksaan kesehatan, identitas layanan terbatas dan penghentian proses yang terkendali.
Basis data	Migrasi terurut, backup serta akses pemeliharaan terpisah dari akun aplikasi. Perubahan skema diuji bersama versi aplikasi yang akan berjalan.
Penyimpanan berkas	Area privat, metadata yang dapat dicocokkan dengan data, cadangan atau versi sesuai kebijakan, serta prosedur pemulihan.
Rahasia dan konfigurasi	Akses kunci dibatasi; rahasia tidak disimpan di kode atau log. Rotasi dan pemulihan kunci mengikuti sarana terpilih.
Pemantauan	Keberhasilan dan kegagalan tindakan, latensi, antrean, penolakan akses, kegagalan backup dan kapasitas sumber daya. Log memakai correlation ID yang dapat ditelusuri.
Rilis dan pemulihan rilis	Catatan versi serta perubahan, pemeriksaan kompatibilitas, migrasi data dan prosedur kembali pulih. Mengembalikan kode tidak otomatis aman bila skema sudah berubah.

Latihan pemulihan sebelum pilot

Pulihkan basis data, berkas, konfigurasi dan kunci yang diperlukan ke lingkungan terpisah. Cocokkan sampel peserta, enrollment, dokumen dan saldo terhadap titik backup. Pastikan transaksi dan pekerjaan latar tidak terulang sebagai efek baru. Catat waktu pemulihan, kehilangan data aktual, selisih serta tindakan perbaikan.

Usulan PRD adalah kehilangan data maksimal 24 jam dan waktu pulih maksimal 8 jam; target tersebut belum menjadi SLA dan harus diputuskan pada Q11 serta dibuktikan lewat latihan. Pemulihan satu tenant dari penyimpanan bersama memerlukan prosedur ekstraksi, konsistensi dan rekonsiliasi khusus agar data pelanggan lain tidak tertimpa.

18 Sasaran kualitas dan rancangan verifikasi

Tabel ini menerjemahkan NFR PRD ke bukti implementasi yang perlu disiapkan. Belum ada hasil pengujian perangkat lunak yang dinyatakan lulus. Target kuantitatif tetap mengikuti keputusan Q11.

NFR	Bukti yang perlu diperiksa
NFR01 Batas akses	Uji lintas tenant dan unit pada baca, ubah, pencarian, berkas, ekspor serta pekerja; uji penugasan dan relasi yang dicabut.
NFR02 Autentikasi	Uji pemulihan akun, kedaluwarsa token, pencabutan sesi, transport terenkripsi serta akses dukungan yang berakhir.
NFR03 Aksesibilitas	Uji alur dengan keyboard, label, fokus, pesan kesalahan, pembaca layar yang representatif serta pembesaran. Rujukan target mengikuti PRD.
NFR04 Perangkat	Uji layar 360 piksel dan desktop 1280 piksel pada perangkat dan browser yang dibekukan dalam rencana uji.
NFR05 Kinerja	Usulan profil 20 pengguna serentak, 500 peserta dan 10.000 catatan absensi fiktif. Ukur persentil 95 baca maksimal 3 detik serta simpan maksimal 5 detik pada lingkungan yang dicatat.
NFR06 Konsistensi	Uji kursi terakhir, alokasi bersamaan, pengiriman ulang dan komit impor. Periksa hasil tersimpan serta saldo, bukan hanya pesan halaman.
NFR07 Berkas	Uji jenis, ukuran dan isi yang tidak sesuai, akses lintas peserta, karantina serta izin unduhan setelah pencabutan.
NFR08 Gangguan	Simulasikan penyimpanan gagal, pekerja terhenti dan respons tidak jelas. Pastikan status, audit, retry dan pemberitahuan operasi sesuai keadaan sebenarnya.
NFR09 Pemulihan	Lakukan latihan terpisah yang mencakup basis data, berkas, relasi, konfigurasi serta kunci; ukur hasil terhadap sasaran yang disepakati.
NFR10 Dukungan	Sediakan panduan peran, koreksi, ekspor, pemulihan dan dukungan serta catatan rilis sebelum penerimaan pilot.

Paket uji menggunakan pelanggan uji kedua dan peran dengan cakupan berbeda. Keberhasilan pada satu layar tidak membuktikan seluruh jalur akses. Setelah perubahan, pilih uji regresi berdasarkan aturan, jalur dan data yang terdampak. Penilaian kegunaan oleh Vaneta dan pemeriksaan kebenaran teknis dicatat sebagai bukti yang berbeda.

19 Ketertelusuran ke persyaratan produk

Matriks berikut mencakup seluruh 32 persyaratan fungsional P0 PRD. Bagian mengacu ke nomor dalam dokumen ini; U mengacu ke skenario penerimaan pada PRD.

Persyaratan PRD	Batas modul dan bagian	Acuan penerimaan
PLT01 PLT02 PLT03 PLT04	Platform, konteks, identitas, merek, akses dan audit pada bagian 1 sampai 5 serta 16.	U01 U02 U03 U04 U33
REG01 REG02 REG03 REG04	Peserta, permohonan, enrollment serta perpindahan pada bagian 4 dan 6 sampai 8.	U05 U06 U07 U08 U10
CLS01 CLS02 CLS03 CLS04	Program berversi, batch, kapasitas dan jadwal pada bagian 6 sampai 8 serta 12.	U09 U10 U11 U12
SES01 SES02 SES03 SES04	Kehadiran, jurnal, penutupan, koreksi dan pengganti pada bagian 5 sampai 8.	U13 U14 U15 U16
ASM01 ASM02 ASM03 ASM04	Rubrik, hasil, bukti, laporan dan keputusan selesai pada bagian 9 serta 12 sampai 15.	U17 U18 U19 U20
FIN01 FIN02 FIN03 FIN04	Invoice, pengajuan, pembayaran, alokasi dan koreksi pada bagian 10 sampai 12 serta 15.	U21 U22 U23 U24
PRT01 PRT02 PRT03 PRT04	Relasi, dokumen terbit, notifikasi, kanal dan permintaan pada bagian 4, 5, 9, 13 serta 14.	U25 U26 U27 U28
OPS01 OPS02 OPS03 OPS04	Impor, ekspor, indikator dan pemulihan pada bagian 12 serta 14 sampai 18.	U29 U30 U31 U32 U35 U36

Dokumen turunan berikutnya

Kamus data fisik menetapkan tipe, panjang, indeks, foreign key, kebijakan baris serta migrasi. Spesifikasi kontrak API menetapkan rute, struktur input dan output, kode kesalahan, versi serta idempotensi. Rencana implementasi menghubungkan tindakan bisnis dengan urutan pembangunan dan kriteria selesai.

Model akses membutuhkan matriks izin rinci per tindakan dan scope. Rencana uji membutuhkan dataset, langkah, lingkungan, pelaksana serta bukti. Runbook operasi membutuhkan prosedur rilis, gangguan dan pemulihan yang dapat dijalankan pada infrastruktur terpilih. Semua turunan mempertahankan ID persyaratan agar perubahan tetap dapat ditelusuri.

20 Keputusan terbuka dan urutan pengerjaan

Arsitektur memberi dasar keputusan teknis, sedangkan kebijakan layanan harus divalidasi bersama pemilik proses Vaneta. Tidak ada keputusan baru yang dianggap disetujui hanya karena sudah disebut sebagai pilihan dalam dokumen.

Keputusan yang perlu ditetapkan	Sumber dan keluaran yang diperlukan
Identitas satuan dan cakupan data	Q01 Q02 Q08: pemilik tenant, unit, data wajib, relasi, peran serta hak koreksi.
Makna keikutsertaan dan kapasitas	Q03 Q05 Q06: rentang efektif, jeda, kapasitas masa depan, pengganti, penutupan dan koreksi.
Kebijakan uang	Q04 Q08: tarif, termin, pembayar, gabungan tagihan, scope lintas unit, kelebihan dana dan prosedur pembalikan atau refund.
Hasil dan dokumen	Q07 Q12: rubrik, pengesah, kriteria selesai, template, penomoran, penerbit dan data verifikasi.
Teknologi dan operasi	Q10 Q11: tim, biaya, mesin basis data, isolasi, autentikasi, berkas, retensi, lingkungan serta target pemulihan.
Komunikasi dan perluasan	Q09 Q13 Q14: penyedia kanal, satuan berikutnya, integrasi yang sah serta proses magang atau industri yang benar benar dibutuhkan.

Urutan yang diusulkan

Pertama tetapkan identitas, bahasa domain dan satu program pilot menggunakan contoh proses serta dokumen yang diizinkan. Berikutnya bekukan keputusan teknologi yang diperlukan untuk membuktikan akses dan transaksi. Setelah itu susun kamus fisik serta kontrak tindakan, kemudian rencana implementasi dan uji. Pemilihan desain visual dapat ditunda selama perilaku dan kebutuhan akses tetap terdokumentasi.

Pembangunan dimulai dari tenant, unit dan izin, dilanjutkan pendaftaran serta kelas, pelaksanaan, uang, hasil dan portal; kemampuan audit, berkas dan operasi disiapkan pada jalur yang membutuhkannya. Alur pertama diuji lengkap dengan data fiktif, kemudian diterima oleh pemilik proses sebelum dipakai pada data nyata.

Ekstraksi layanan terpisah, analitik lanjutan dan pelanggan tambahan mengikuti hasil penggunaan serta bukti kebutuhan. Rancangan tidak memberi estimasi biaya, tenaga atau tanggal selesai tanpa informasi kapasitas tim dan keputusan Q11.

21 Referensi dan istilah

Dasar kebutuhan adalah PRD KSMA v1.0 tanggal 19 Oktober 2026, White Paper KSMA v1.0 dan Feature Discovery tanggal 18 Oktober 2026, serta keputusan pengguna dalam percakapan. Blueprint alur pengguna digunakan untuk menjaga kesesuaian proses. Eksplorasi visual bukan dasar keputusan arsitektur.

Panduan teknis pendukung

R1 OWASP Multi Tenant Security Cheat Sheet. Mendukung prinsip pemisahan tenant di berbagai jalur akses. Diakses 19 Oktober 2026.

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Multi_Tenant_Security_Cheat_Sheet.html

R2 OWASP Authorization Cheat Sheet. Mendukung pemeriksaan izin objek serta tindakan pada setiap permintaan. Diakses 19 Oktober 2026.

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html

R3 OWASP File Upload Cheat Sheet. Mendukung pembatasan unggahan, penyimpanan dan kewenangan berkas. Diakses 19 Oktober 2026.

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet.html

R4 AWS Prescriptive Guidance Transactional Outbox Pattern. Mendukung pencatatan peristiwa bersama perubahan bisnis dan penanganan duplikasi pada konsumen. Diakses 19 Oktober 2026.

https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/cloud-design-patterns/transactional-outbox.html

Panduan tersebut mendukung prinsip teknis umum. Bentuk modul, entitas, batas transaksi dan tahapan KSMA adalah usulan desain untuk konteks produk ini, bukan hasil implementasi yang dijamin oleh penerbit panduan.

Istilah kerja

Tenant adalah pelanggan dengan kepemilikan data sendiri. Enrollment adalah keikutsertaan peserta dalam kelas atau batch. Invarian adalah keadaan yang wajib tetap benar setelah transaksi, misalnya alokasi tidak melebihi dana. Outbox adalah catatan pekerjaan lanjutan yang disimpan bersama transaksi sumber. Idempotensi berarti pengulangan permintaan yang sama menghasilkan satu efek bisnis yang sama. Snapshot dokumen adalah isi serta identitas yang dipertahankan pada versi penerbitan. Model logis menjelaskan makna dan hubungan; skema fisik menetapkan cara penyimpanannya pada teknologi yang dipilih.